

1 차 연습문항

ROS2 문항: ROS2 기초 학습

수강생 공지 사항

- ❖ 제출은 프로그래머스를 통해 해주시기 바랍니다,
- ❖ 파일명은 아래와 같은 형식으로 제출해주세요
 - 교육생번호_이름_교과목_N 차시.pdf
 - ex) DR-11111_홍길동_파이썬_1 차시.pdf
- ❖ 답은 캡처를 하셔도 되고 텍스트로 넣으셔도 됩니다.
- ❖ 마감 기한은 문제가 나간 주 **일요일 23:59 까지**입니다.

1. Firmware 와 middleware 의 차이점에 대해 비교 설명해보세요.

Firmware 는 하드웨어와 가까운 소프트웨어로, 대표적으로 BIOS 가 있다. 사용자가 직접 수정하기 어려운 구조로 하드웨어에 내장되어 있는 형태이다.

middleware 는 OS 위에서 소프트웨어 간의 데이터 전송 등에 관여하는 소프트웨어이다.

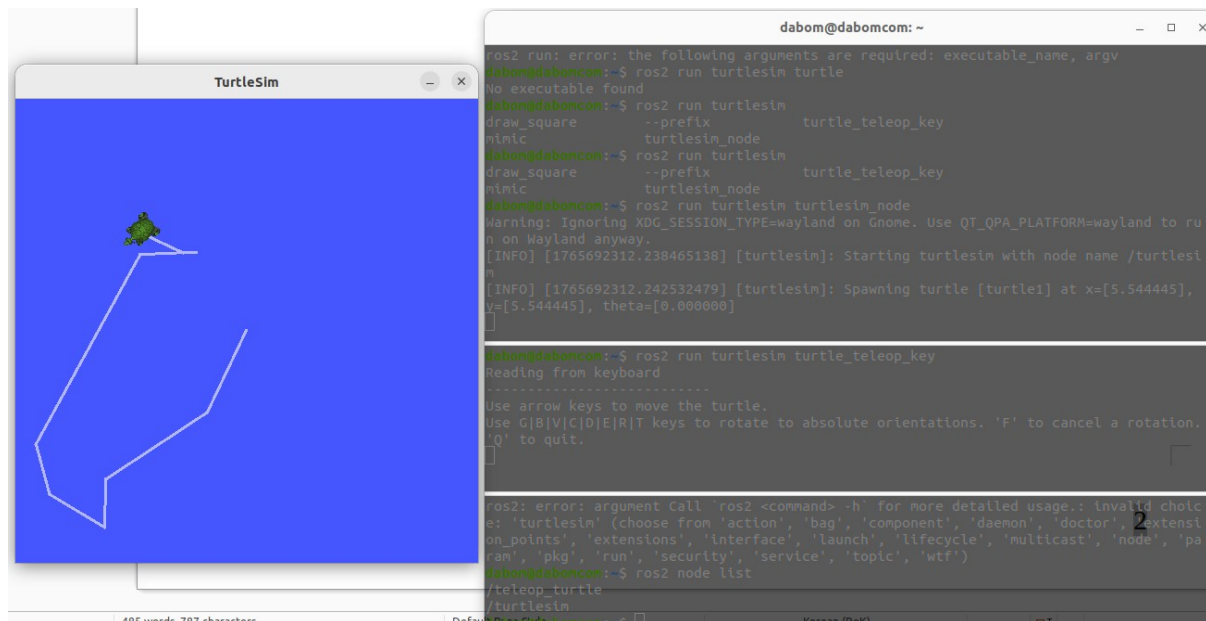
2. 내 주변에는 어떤 종류의 IoT Device 가 있는지 찾아서 5 개만 적어보자.

스마트폰, 애플워치, 무선 마우스, 무선 키보드, 카페의 무선 진동벨

3. 로봇에서 사용하는 좌표 회전표현에는 어떤 종류가 있는지 간략하게 작성해보세요.(ROS2 로 시작하는 로봇프로그래밍, 교재 p205 참고)

쿼터니언, 회전 매트릭스, 고정축 roll pitch yaw, 오일러 각도 yaw pitch roll

4. turtlesim 과 turtle_teleop_key 를 실행해서 turtle 을 keyboard 로 움직인 화면을 screenshot 해서 첨부해보세요



5. 로봇의 주요 구성 3 요소와 각 구성요소의 상세 내용을 표로 만들어 적어보세요.

기구부	로봇의 프레임, 하우징, 베어링 등 로봇의 기계/기구 부품
하드웨어부	SBC, 제어기, 센서 등 전기/전자 부품
소프트웨어부	제어 알고리즘, OS, 응용 소프트웨어 등 각종 소프트웨어 프로그램

6. .bashrc 는 무엇이며 어떤 역할을 하는지 정리해보세요.

리눅스에서 사용되는 terminal 인 bash shell 이 시작될 때마다 자동으로 실행되는 설정 파일이다. 예를 들어 ROS2의 명령어들을 별다른 설정 없이도 사용할 수 있게끔 .bashrc 파일에 환경설정하면, 터미널을 새로 열 때마다 다른 설정 없이도 바로 ROS2 명령어를 사용할 수 있다.